Soal UAS Algoritma Trading — Bot Dry Run Indodax di Vercel

Mata kuliah Algorithmic Trading (Trad1 & Trad2) · Tugas individu · Dibuka Senin, 2 November 2026 · Tenggat Sabtu, 14 November 2026, 23.59 WIB

Pengantar

Di UAS ini kalian mengubah strategi yang kalian bangun di UTS menjadi bot trading otomatis yang berjalan sendiri di Vercel. Bot membaca harga dan order book Indodax yang sungguhan, lalu bertransaksi secara **dry run**: semua order disimulasikan, tidak ada uang sungguhan, dan tidak perlu API key.

Bot berjalan selama 10 hari forward test dengan aturan yang dibekukan. Di akhir, kalian membandingkan hasil forward test dengan backtest strategi yang sama pada jendela waktu yang sama, lalu menjelaskan selisihnya.

Nilai tidak ditentukan oleh return tertinggi. Yang dinilai adalah bot yang stabil, eksekusi yang jujur, dan setiap angka yang bisa dihitung ulang dari kode dan log. Hasil buruk yang bisa dibuktikan bernilai lebih tinggi daripada hasil bagus yang tidak bisa dibuktikan.

Tugas

Bangun satu bot dry run yang menjalankan strategi kalian di pasar kripto IDR Indodax, deploy ke Vercel, dan biarkan berjalan 10 hari tanpa diubah.

1. Tulis strategi sebagai aturan yang lengkap: aturan masuk, aturan keluar, sizing, dan semua parameter. Strategi UTS dirancang untuk saham harian, jadi boleh diperbaiki atau didesain ulang untuk kripto. Semua perubahan dari versi UTS dicatat dan selesai sebelum freeze date. Mahasiswa yang tidak punya strategi UTS yang layak menyusun strategi baru dengan ketentuan yang sama.
2. Pilih universe 3–10 pasangan IDR yang likuid (misalnya BTC/IDR, ETH/IDR). Tuliskan kriteria pemilihannya dan cara kalian menghindari survivorship bias: kriteria likuiditas diukur pada awal periode backtest, bukan hanya pada hari ini.
3. Backtest minimal 3 tahun dengan data historis asli Indodax, memakai fee serta spread dan slippage hasil pengukuran (lihat bagian Eksekusi).
4. Bangun bot dry run di Vercel yang mengambil data live, menghitung sinyal dengan fungsi yang sama seperti backtest, dan mengeksekusi order simulasi di harga bid/ask.
5. Jalankan forward test 10 hari tanpa mengubah aturan, parameter, maupun universe.
6. Buat dashboard HTML yang membandingkan backtest dan forward test, lalu tulis refleksi tentang selisihnya.

Strategi tetap long-only: tanpa short, tanpa margin, tanpa leverage. Timeframe bebas (1 jam, 4 jam, atau harian), tetapi pilih yang sanggup dijalankan oleh penjadwal kalian (lihat bagian Vercel).

Ketentuan teknis

Bot hanya memakai API publik Indodax, mengeksekusi di harga bid/ask sungguhan, dan menyimpan setiap keputusan di log. Tidak perlu dan tidak boleh memakai API key Indodax.

Data Indodax

Semua data diambil dari API publik Indodax tanpa login. Batasnya 180 request per menit.

Kebutuhan	Endpoint
Candle historis dan live	`https://indodax.com/tradingview/history_v2?symbol=BTCIDR&tf=60&from=<unix>&to=<unix>` (tf: 1, 15, 30, 60, 240, 1D)
Order book (bid/ask)	`https://indodax.com/api/depth/btcidr`
Ticker semua pasangan	`https://indodax.com/api/ticker_all`
Daftar pasangan, fee, minimum order, kenaikan harga	`https://indodax.com/api/pairs`, `https://indodax.com/api/price_increments`
Waktu server	`https://indodax.com/api/server_time`

> **Candle harian.** Candle 1D Indodax dibuka dan ditutup pukul 00.00 UTC, yaitu 07.00 WIB. Kalau memakai timeframe harian, jadwalkan bot setelah 07.00 WIB (misalnya 07.15 WIB = 00.15 UTC). Ini berbeda dengan batas "hari" untuk daily loss limit dan equity harian, yang tetap 00.00 WIB.

> **Candle tertutup.** API `history_v2` ikut mengirim candle yang masih berjalan sebagai elemen terakhir. Buang setiap bar dengan `Time + durasi timeframe > server_time`. Sinyal hanya boleh dihitung dari bar sisanya. Memakai candle yang masih berjalan sama dengan memakai data masa depan.

Data tidak valid. Setiap kali bot berjalan, validasi datanya. Bot tidak membuka posisi bila: candle tertutup terakhir lebih tua dari 2× timeframe, ada candle hilang di jendela indikator, harga atau volume nol, order book kosong, atau selisih bid–ask lebih dari 2%. Setiap kejadian dicatat di log beserta alasannya.

Data historis. Satu request `history_v2` tf=60 hanya mengembalikan sekitar 650 bar *terakhir* sebelum `to` (±27 hari), walaupun `from` diisi 3 tahun lalu. Jadi data 3 tahun ditarik mundur: mulai dari `to` = sekarang, lalu geser `to` ke waktu bar paling awal yang sudah didapat, ulangi sampai mencapai tanggal awal backtest. Kalau data kalian hanya sebulan, berarti penarikannya belum mundur. Beri jeda, maksimal 3 request per detik, dan jangan paralel, karena request berlebihan membuat IP diblokir sementara. Penarikan data backtest dilakukan di laptop, bukan di fungsi Vercel.

Eksekusi dry run

- Modal awal virtual Rp100.000.000.
- Beli di ask, jual di bid dari order book live saat itu. Kalau order lebih besar dari level terbaik, habiskan level berikutnya dan pakai harga rata-ratanya. Fill di harga tengah (mid) atau harga close dilarang.
- **Fee.** Beli di ask dan jual di bid berarti order taker, jadi pakai tarif taker all-in (termasuk pajak) yang berlaku pada tanggal pengujian. Tarif berubah efektif 1 Oktober 2026. `/api/pairs` mencantumkan `trade_fee_percent_taker`, tetapi halaman rincian biaya resmi bisa menyebut angka berbeda. Cantumkan keduanya beserta URL dan tanggal akses, lalu pakai yang lebih mahal.
- **Minimum order.** `/api/pairs` mencantumkan `trade_min_base_currency` (per 2 November 2026: Rp10.000), sedangkan order langsung di mode Pro disebut minimal Rp25.000. Pakai yang lebih

ketat, yaitu Rp25.000, kecuali halaman resmi menyatakan lain. Patuhi juga kenaikan harga per pasangan dan pembulatan kuantitas.

- **Spread dan slippage untuk backtest.** Candle tidak berisi bid/ask. Mulai hari pertama persiapan, simpan snapshot order book tiap pasangan sesering mungkin (sebaiknya setiap jam, minimal 3× sehari). Backtest sebelum freeze boleh memakai median spread dan slippage dari snapshot yang terkumpul sampai freeze. Teruskan pengumpulan snapshot selama forward test (bot bisa menyimpannya setiap kali berjalan), lalu di refleksi bandingkan angka spread yang dipakai backtest dengan angka dari seluruh snapshot. Semua snapshot mentah ikut dikumpulkan.
- **Penilaian equity.** Posisi terbuka dinilai pada best bid saat itu (nilai jika dijual sekarang), bukan harga last atau mid. Equity harian diambil pada panggilan pertama setelah 00.00 WIB.
- Setiap order simulasi dicatat: waktu, pasangan, sisi, kuantitas, best bid dan best ask, harga fill rata-rata, fee, serta selisih terhadap harga sinyal.

Risk management (wajib di kode)

- Batas jumlah posisi terbuka dan ukuran maksimum per posisi.
- Daily loss limit: bila terlampaui, bot otomatis berhenti membuka posisi baru sampai hari berikutnya.
- **Batas hari** memakai WIB (UTC+7) dan berganti pukul 00.00 WIB (17.00 UTC). Daily loss limit dan equity harian mengikuti batas ini. Jadwal cron Vercel memakai UTC.
- Kill switch manual (misalnya flag di storage atau environment variable) yang bisa dinyalakan tanpa deploy ulang. Setiap pemakaiannya tercatat di log.
- Penanganan timeout, error API, dan respons kosong, dengan retry yang dibatasi.
- Idempotency: setiap candle hanya boleh diproses sekali. Kalau bot terpanggil dua kali untuk candle yang sama, panggilan kedua tidak boleh membeli lagi.

Menjalankan di Vercel

Fungsi Vercel tidak berjalan terus-menerus. Bot dibuat sebagai satu endpoint (misalnya `/api/tick`) yang dipanggil penjadwal. Setiap panggilan membaca state, mengambil data, menghitung sinyal, mengeksekusi simulasi, lalu menyimpan state dan log.

Hal	Ketentuan
Durasi per panggilan	Paket Hobby (gratis) maksimum 300 detik. Satu panggilan harus selesai dalam waktu itu.
Penjadwal	Vercel Cron di paket Hobby hanya sekali sehari, dengan ketepatan ±59 menit; cukup untuk timeframe harian. Untuk 1 jam atau 4 jam, pakai penjadwal luar (misalnya GitHub Actions schedule atau layanan cron gratis) yang memanggil endpoint kalian.
State persisten	Filesystem Vercel tidak permanen. Simpan state, posisi, dan log di storage: Vercel Blob, atau database gratis dari Vercel Marketplace (misalnya Neon Postgres, Upstash Redis, Supabase).
Keamanan endpoint	Endpoint tick wajib dilindungi secret (misalnya `CRON_SECRET` di environment variable). Tanpa itu, siapa pun bisa memicu bot.
Uji koneksi	Pastikan di masa persiapan bahwa API Indodax bisa diakses dari fungsi Vercel. Kalau tidak bisa, laporkan ke dosen sebelum freeze date.
Dashboard	Halaman di Vercel yang membaca log, ditambah satu file HTML offline mandiri untuk dikumpulkan.

Penjadwal bisa terlambat atau terlewat. GitHub Actions schedule, misalnya, sering terlambat 5–30 menit atau lebih, terutama untuk jadwal di menit ke-0. Pakai menit selain 0 (misalnya menit ke-7: `7 * * * *`). Catat waktu setiap panggilan yang sebenarnya, karena data itu menjadi dasar angka uptime, dan jelaskan dampaknya di refleksi.

Definisi uptime. Satu panggilan terjadwal dihitung *terlaksana* bila bot benar-benar memproses candle tersebut sebelum candle berikutnya ditutup. Uptime = jumlah candle yang terproses tepat waktu ÷ jumlah candle selama forward test. Panggilan yang terlambat tetapi masih dalam batas itu tidak mengurangi uptime.

Token storage, `CRON_SECRET`, dan kredensial lain hanya boleh ada di environment variable atau `.env`. File `.env` masuk `.gitignore` dan tidak pernah dikumpulkan; sertakan `.env.example` tanpa isi rahasia. Secret yang bocor di repositori atau tugas membuat nilai komponen keamanan menjadi 0.

Jadwal

Forward test berjalan 10 hari penuh setelah freeze date. Aturan, parameter, dan universe tidak boleh diubah sejak freeze date sampai pengumpulan.

Tahap	Waktu	Yang harus selesai
Persiapan	Senin 2 Nov – Rabu 4 Nov 2026, 12.00 WIB	Strategi tertulis, backtest ≥3 tahun, snapshot order book mulai dikumpulkan, bot sudah ter-deploy di Vercel dan lolos uji koneksi ke Indodax
Freeze date	Rabu 4 Nov 2026, 12.00 WIB	Aturan, parameter, universe, dan waktu mulai dicatat di README, di-commit, dan di-push ke repositori; commit ini menjadi bukti freeze
Forward test	Rabu 4 Nov 12.00 – Sabtu 14 Nov 2026, 12.00 WIB (10 hari)	Bot berjalan otomatis tanpa perubahan aturan. Perbaikan bug yang tidak mengubah aturan boleh dilakukan tetapi wajib dicatat di log
Pengumpulan	Sabtu 14 Nov 2026, 23.59 WIB	Paket lengkap (lihat bagian berikut). Siapkan dashboard dan refleksi selama forward test berjalan

Sepuluh hari dengan timeframe harian hanya menghasilkan 10 candle, sehingga trade-nya bisa nol atau sangat sedikit. Timeframe 1 jam atau 4 jam sangat disarankan agar forward test punya cukup trade untuk dibandingkan. Pengumpulan setelah tenggat tetap diterima dengan pengurangan nilai.

Yang dikumpulkan

Kumpulkan di RISE satu file ZIP yang berisi semua bahan di bawah, ditambah link Vercel yang masih aktif saat penilaian. **Bukti freeze wajib bisa dicek dari riwayat commit**, jadi pilih salah satu: (a) link repositori GitHub **publik** yang memuat seluruh riwayat commit termasuk commit freeze, atau (b) ZIP yang menyertakan folder `.git` utuh. ZIP tanpa riwayat commit membuat bukti freeze tidak bisa diperiksa, dan komponen kecocokan dinilai 0. Tulis link Vercel dan link repositori di kolom catatan saat submit. Jangan menghapus atau menulis ulang (force-push) riwayat commit setelah freeze.

- Source code bot dan backtest, dengan README berisi langkah menjalankan dan deploy
- Strategi tertulis dan catatan perubahan dari versi UTS
- Commit freeze date (hash dan waktu), dapat dicek di riwayat repositori
- Log mentah forward test dalam CSV atau JSON: setiap panggilan bot, setiap order simulasi, equity harian, setiap error, dan snapshot order book untuk estimasi spread
- Skrip `hitung_ulang` yang menghasilkan ulang semua angka dashboard dari log mentah
- Dashboard HTML offline mandiri yang bisa dibuka tanpa internet, dan link dashboard di Vercel
- Refleksi: perbedaan backtest dan forward test, beserta penyebabnya dalam angka
- `.env.example` tanpa isi rahasia; tidak ada `.env`, token, atau secret di mana pun

Metrik wajib di dashboard

- Backtest: return total, CAGR, maximum drawdown. Forward test: return total dan maximum drawdown (CAGR dari 10 hari tidak bermakna, jangan ditampilkan).
- Profit factor, win rate, rata-rata untung dan rata-rata rugi per trade, jumlah trade
- Porsi biaya: (fee + spread + slippage) dibagi laba kotor
- Benchmark buy and hold BTC/IDR pada periode yang sama
- Gap backtest vs forward pada jendela 10 hari yang sama (lihat rubrik)
- Panel operasional: jumlah panggilan terjadwal vs terlaksana (uptime), error API, pemakaian kill switch

Setiap angka di dashboard harus bisa dihitung ulang dari log mentah.

Rubrik penilaian

Bobot terbesar ada pada kecocokan backtest dengan forward test dan pada eksekusi yang realistis; besarnya return tidak menambah nilai.

Komponen	Bobot	Yang dinilai
Kecocokan backtest–forward dan penjelasan selisihnya	25%	Backtest dijalankan ulang pada jendela 10 hari forward test dengan candle yang sama. Sinyal masuk/keluar harus identik candle demi candle (kodenya sama, jadi targetnya 100%). Selisih harga fill per trade dijelaskan dengan spread, slippage, dan keterlambatan jadwal. Bot dengan 0 trade tetap bisa mendapat nilai penuh bila log sinyalnya cocok dengan backtest.
Eksekusi realistis dan risk management	25%	Fill mengikuti order book; fee dan minimum order sesuai sumber yang dicantumkan; spread backtest berasal dari snapshot yang diukur. Daily loss limit, kill switch, idempotency, dan retry terbatas ada di kode dan terbukti di log.
Stabilitas bot di Vercel dan kelengkapan log	20%	Uptime = candle terproses sebelum candle berikutnya ditutup ÷ jumlah candle forward test (lihat definisi di bagian Vercel). ≥95%: penuh; 80–95%: sebagian; <80%: rendah, kecuali gangguan dari Indodax/Vercel yang tercatat di log. Setiap panggilan, order, error, dan equity harian tercatat.
Keamanan dan kualitas kode	15%	Tidak ada secret di repositori (bila ada, komponen ini 0). Endpoint dilindungi `CRON_SECRET`. Backtest dan bot memakai fungsi sinyal yang sama.
Dashboard, dokumentasi, dan refleksi	15%	Skrip `hitung_ulang` menghasilkan angka yang sama dengan dashboard. README lengkap. Refleksi menjelaskan sumber selisih dengan angka.

Red flags saat audit

Temuan	Akibat
Plagiarisme atau fabrikasi hasil; data acak/simulasi dipakai sebagai pengganti data Indodax; angka dashboard ditulis manual (hardcode)	Nilai UAS 0
Aturan, parameter, atau universe berubah setelah freeze date, atau riwayat commit tidak tersedia/ditulis ulang	Komponen kecocokan 0
Log tidak lengkap, tidak cocok dengan dashboard, atau angka tidak bisa dihitung ulang	Komponen log/dashboard terkait 0
Fill di mid/close atau memakai candle yang belum tertutup	Komponen eksekusi 0
Forward test jauh lebih bagus dari backtest tanpa penjelasan	Diaudit ulang; dinilai sesuai temuan di atas

Referensi resmi

Cek ulang tarif, minimum order, dan batas API sebelum freeze date, lalu cantumkan URL dan tanggal aksesnya di laporan.

- API publik Indodax: github.com/btcid/indodax-official-api-docs
- Rincian biaya transaksi Indodax: help.indodax.com — Rincian Biaya Transaksi
- Vercel Cron Jobs, batas per paket: vercel.com/docs/cron-jobs/usage-and-pricing
- Vercel Functions, batas durasi: vercel.com/docs/functions/limitations
- Vercel Storage: vercel.com/docs/storage